

날개 평가

1. □□ □□ □□는 한 종류의 동일한 항체라는 의미로, 세포 융합 기술을 이용하여 만든다.

2. 단일 클론 항체 생성에 이용되는 림프구는 □□를 생성할 수 있고, 골수암 세포는 반영구적으로 분열할 수 있다.

3. 핵을 제거한 난자에 체세포 핵을 이식하여 발생시키는 기술을 □□이라고 한다.

4. 복제 동물의 생산에 적합한 생명 공학 기술은 □□이다.

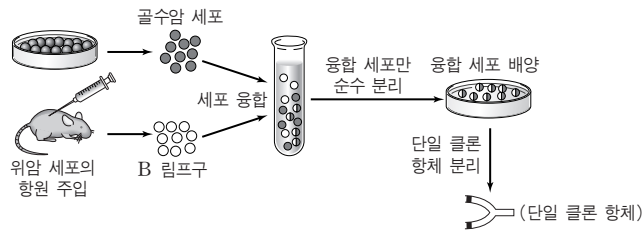
5. 핵 치환 기술을 통해 만들어진 복제 동물의 핵은 □□의 핵을 제공한 동물과 □□□□ 구성이 동일하다.

6. 생물체의 세포나 조직을 영양 배지에서 배양하여 증식시키는 기술을 □□이라고 한다.

7. 식물체에서 추출한 체세포를 배양하여 만든 세포 덩어리를 □□라고 하는데, 이것은 조직이나 기관으로 □□할 수 있는 능력을 가지고 있다.

탐구 **깊고 넓어가기** 세포 융합 기술을 이용한 단일 클론 항체의 생산

자료 탐구 ▶ 그림은 단일 클론 항체의 생산 과정을 나타낸 것이다.



분석POINT ▶ 1. 위에 항원을 주입하는 것은 항체를 생산하는 B 림프구를 얻기 위한 것이고, 암세포를 융합시키는 것은 반영구적으로 빠르게 분열하는 특성을 이용하기 위한 것이다.

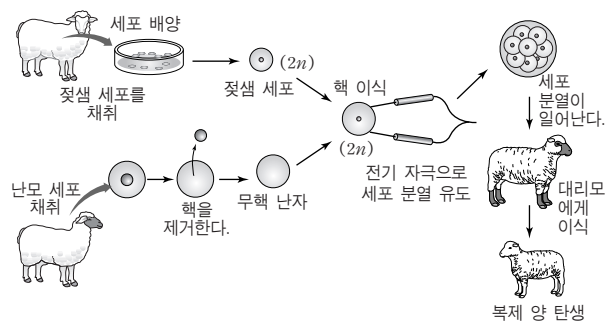
2. B 림프구, 암세포, 융합 세포의 특성은 표와 같다. 따라서 완전 배지에서 세포 융합을 시도한 후 선택 배지로 옮겨(암세포 제거) 약 15일간 배양(B 림프구 제거)하면 융합 세포만을 얻을 수 있다.

구분	항체 생산 능력	수명	선택 배지	완전 배지
B 림프구	○	10일 정도로 짧음	생존함	생존함
암세포	×	반영구적	생존 못함	생존함
융합 세포	○	반영구적	생존함	생존함

3. 순수 분리된 단일 클론 항체는 병의 진단이나 치료에 이용한다.

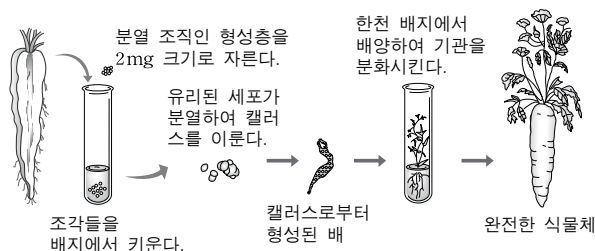
(3) 핵 치환(핵 이식)

- ① 핵을 제거한 난자에 체세포의 핵을 이식하여 발생시키는 기술로, 핵을 제공한 생물과 유전적으로 동일한 개체를 만든다.
- ② 복제 동물의 생산, 멸종 위기 동물의 보존, 우량 동물의 번식, 배아 복제 등에 이용된다.



(4) 조직 배양

- ① 생물체의 세포나 조직을 영양 배지에서 배양하여 증식시키는 기술로, 식물의 경우 세포나 조직으로부터 기관을 분화시켜 완전한 개체로 만들 수 있다.



정답

1. 단일 클론 항체
2. 항체
3. 핵 치환(핵 이식)
4. 핵 치환(핵 이식)
5. 체세포, 유전자
6. 조직 배양
7. 캘러스, 분화